

LISTA DE EXERCÍCIOS

Portugol

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Leia o problema.
2. Identifique: Entrada, Processamento e Saída.
3. Escreva o algoritmo no Portugol Webstudio.
4. Execute o programa.
5. Teste com valores diferentes.
6. Verifique se o resultado está correto.

NÍVEL 1 — ENTRADA, SAÍDA E VARIÁVEIS

1. Mensagem inicial

Crie um programa que apresente na tela:

“Olá! Estou aprendendo algoritmos com Portugol.”

Objetivo: Praticar `escreva()`.

2. Apresentação pessoal

Crie um programa que armazene e apresente:

- nome;
- curso;
- cidade;
- idade.

Exemplo de saída:

Nome: Ana

Curso: Sistemas de Informação

Cidade: Machado

Idade: 20

Objetivo: Trabalhar variáveis e saída de dados.

3. Nome do usuário

Crie um programa que solicite o nome do usuário e apresente uma mensagem de boas-vindas.

Exemplo:

Entrada: Carlos

Saída: Olá, Carlos! Seja bem-vindo.

Objetivo: Praticar `leia()` e `escreva()`.

4. Idade do usuário

Solicite o nome e a idade de uma pessoa.

Depois apresente:

Carlos tem 20 anos.

Objetivo: Trabalhar diferentes tipos de dados.

5. Soma de dois números

Solicite dois números inteiros e apresente a soma.



Exemplo:

Entrada: 10 e 5

Processamento: $10 + 5$

Saída: 15

Objetivo: Introduzir operadores aritméticos.

NÍVEL 2 — OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

6. Calculadora básica

Solicite dois números e apresente:

- soma;
- subtração;
- multiplicação;
- divisão.

Objetivo: Praticar operadores aritméticos.

7. Média de duas notas

Solicite duas notas e calcule a média.

Fórmula:

$$\text{media} = (\text{nota1} + \text{nota2}) / 2$$

Exemplo:

Entrada: 7 e 9

Saída: Média = 8

8. Média de três notas

Solicite três notas e apresente a média aritmética.

Fórmula:

$$\text{media} = (\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}) / 3$$

Objetivo: Ampliar o exercício anterior.

9. Área de um retângulo

Solicite:

- largura;
- altura.

Calcule a área.

Fórmula:

$$\text{area} = \text{largura} * \text{altura}$$

Exemplo:

Largura: 5

Altura: 3

Área: 15

10. Conversão de temperatura

Solicite uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit.



Fórmula:

$fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32$

Objetivo: Trabalhar expressão matemática.

NÍVEL 3 — ESTRUTURAS DE DECISÃO

11. Maior de idade

Solicite a idade do usuário.

Se a idade for maior ou igual a 18, apresente:

Maior de idade

Caso contrário:

Menor de idade

Objetivo: Praticar se e senão.

12. Aprovação do estudante

Solicite a média final de um aluno.

Considere:

- média maior ou igual a 7: Aprovado;
- média menor que 7: Reprovado.

Objetivo: Utilizar operadores relacionais.

13. Aprovado, recuperação ou reprovado

Solicite a média do aluno.

Utilize as seguintes regras:

- média ≥ 7 : Aprovado;
- média ≥ 5 e < 7 : Recuperação;
- média < 5 : Reprovado.

Objetivo: Trabalhar múltiplas condições.

14. Número positivo ou negativo

Solicite um número.

Informe se ele é:

- positivo;
- negativo;
- igual a zero.

Objetivo: Praticar estruturas condicionais.

15. Número par ou ímpar

Solicite um número inteiro.

Utilize o resto da divisão por 2 para descobrir se ele é par ou ímpar.

Dica:

$numero \% 2$

Objetivo: Trabalhar o operador %.

NÍVEL 4 — ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

16. Contagem de 1 a 10

Crie um programa que apresente os números de 1 até 10.



Saída esperada:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objetivo: Introduzir estruturas de repetição.

17. Contagem regressiva

Apresente uma contagem de:

10 até 1

Ao final, apresente:

Fim da contagem!

Objetivo: Trabalhar repetição decrescente.

18. Tabuada

Solicite um número e apresente sua tabuada de 1 até 10.

Exemplo:

Número informado: 5

Saída:

$$5 \times 1 = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 3 = 15$$

...

$$5 \times 10 = 50$$

Objetivo: Combinar repetição e cálculo.

19. Soma de vários números

Solicite cinco números ao usuário.

Some todos os valores e apresente o resultado final.

Exemplo:

Entrada: 2, 3, 4, 5, 6

Saída: Soma = 20

Objetivo: Trabalhar repetição e acumulador.

20. Média de uma turma

Solicite inicialmente a quantidade de alunos.

Depois, para cada aluno:

- solicite uma nota;
- some as notas.

Ao final:

- calcule a média da turma;
- apresente o resultado.

Exemplo:

Quantidade de alunos: 3

Notas: 7, 8, 9

Resultado: Média da turma = 8

Objetivo: Integrar entrada, variáveis, processamento, repetição e cálculo.

